

# 장애 분석 기록

범위 현 직장에서 탐지부터 원인 규명, 조치, 재발 방지까지 직접 맡은 사례 5건

형식 현상 → 원인 분석 → 조치 → 재발 방지

## 1. 인증 메일 최대 16분 지연

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 현상    | 인증번호 발송 API는 즉시 성공 응답. 실제 메일 수신까지 12~16분 지연                                                                                                                                                                                                                              |
| 원인 분석 | <ul style="list-style-type: none"><li>알림 서비스 로그에서 큐 소비 시 DB 쓰기가 매번 SQL 문법 오류로 실패하는 것 확인</li><li>실패한 메시지가 큐의 가시성 제한 시간(30초)마다 다시 전달되는 루프가 지연의 실체</li><li>근본 원인은 애플리케이션 엔티티에 있는 컬럼 1개가 QA DB 스키마에 없던 스키마 불일치</li><li>템플릿 데이터 문제 가설은 템플릿을 지운 상태에서도 정상 처리되는 것으로 배제</li></ul> |
| 조치    | 누락 컬럼 반영 후 재시도 없이 0.2초 발송 확인                                                                                                                                                                                                                                             |
| 재발 방지 | DDL의 전 환경 반영과 문서 갱신 요청. 템플릿이 DB 없이 만료 없는 캐시 값으로만 동작 중인 잠재 위험도 함께 보고                                                                                                                                                                                                      |

## 2. 매일 같은 시각 QA DB CPU 70%

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 현상    | 평소 22~24%이던 QA Writer CPU가 매일 오전과 오후 같은 시각에 상승. 69~70% 상태가 11일간 지속                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 원인 분석 | <ol style="list-style-type: none"><li>서버 cron 가설: SSM으로 서버 33대의 crontab 전수 조회, 해당 시각 쓰기 작업 없음</li><li>DB 내부 스케줄러 가설: Event Scheduler 7개 확인, 관련 없음</li><li>애플리케이션 스케줄러 가설: 프레임워크 스케줄러 확인, 관련 없음</li><li>남은 경로에서 EventBridge 스케줄 2개와 Lambda 배치 발견</li><li>Lambda 산출물을 디컴파일해 월 통계 약 2만 건을 지우고 다시 쓰는 로직 확인</li><li>이 대량 변경이 CDC로 QA에 그대로 복제되며 CPU를 올리는 구조로 확정</li></ol> |
| 조치    | 운영팀에 테이블 사용 여부 확인 후 해당 통계 테이블 2종을 복제 대상에서 제외                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 재발 방지 | 복제 대상 선정 기준에 "주기적으로 전체를 다시 쓰는 배치 테이블 제외" 추가                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 3. 기동에 실패한 웹앱이 만든 DB 커넥션 누수

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 현상    | QA DB 커넥션이 주기적으로 15개에서 84개로 급증. 같은 날 애플리케이션 에러 로그 960건                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 원인 분석 | <ul style="list-style-type: none"><li>한 웹앱이 컨텍스트 초기화에 실패했지만, 실패 직전에 만들어진 커넥션 풀의 Evictor 스레드는 살아남아 30초마다 새 커넥션 생성</li><li>TCP 연결은 성공하지만 이미 정지된 클래스로더 때문에 다음 단계에서 예외 발생, 소켓은 열린 채 방치</li><li>Tomcat 기본값( <code>clearReferencesStopThreads=false</code> )이 경고만 남기고 스레드를 멈추지 않아 파일 삭제만으로는 해결 불가, JVM 재기동 필요</li><li>운영은 다른 이유로 더 이른 단계에서 실패해 커넥션 풀이 만들어지지 않았을 뿐. 클래스 오류 하나만 고치면 운영에서도 같은 누수가 재현되는 상태</li><li>해당 웹앱은 약 5년간 기동 실패 상태로 아무 서비스도 하지 않던 것 확인, 제거 결정</li></ul> |
| 조치    | <ul style="list-style-type: none"><li><code>rm</code> 대신 배포 디렉터리 밖으로 <code>mv</code> 해 즉시 복원 가능하게 처리. 자동 재배포를 막기 위해 <code>war</code> 먼저, 디렉터리 나중</li><li>백업은 압축본과 원본 이중 보관, 파일 수와 압축 무결성 대조</li><li>운영 2대는 서비스 재기동 없이 처리(배포 파일 해시와 리스닝 포트 유지 확인), QA는 해당 프로세스만 재기동</li></ul>                                                                                                                                                                                        |
| 결과    | 해당 프로세스 커넥션 82 → 1, 호스트 전체 109 → 28, 누수 로그 하루 960건 → 0건                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 재발 방지 | 잔존 여부 검사 범위(배포 디렉터리, 작업 디렉터리, 자동 배포 경로, 배포 스크립트)와 롤백 순서 문서화                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 4. 내부 로드밸런서 전환 직후 간헐 502

|       |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 현상    | 서비스 간 파일 업로드에서 간헐 502. 3일간 148건, 직전 주 0건. 사용자 문의 3건                                                                                                                                                                     |
| 원인 분석 | <ul style="list-style-type: none"><li>직전 주 0건과 비교해 시작 시점을 내부 로드밸런서 전환 작업으로 특정</li><li>에러 로그의 호출 경로로 문제 구간 확정</li><li>호스트 헤더 라우팅 규칙을 HTTPS 리스너에만 추가했는데 일부 내부 호출은 HTTP로 같은 호스트를 호출. HTTP 리스너에서 기본 대상 그룹으로 잘못 전달</li></ul> |
| 조치    | HTTP 리스너에 같은 규칙 추가. 사용자 문의 3건을 같은 원인으로 연결해 종결                                                                                                                                                                           |
| 재발 방지 | 리스너 변경 시 프로토콜별 리스너 규칙 전수 대조를 전환 절차에 포함                                                                                                                                                                                  |

### 5. 타임아웃 체인 불일치로 인한 다운로드 실패와 502

|       |                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 현상    | 관리자 화면의 엑셀 다운로드 실패                                                                                                                                                    |
| 원인 분석 | <ul style="list-style-type: none"><li>응답이 60초를 넘어 로드밸런서 유틸 타임아웃(60초)에 걸림</li><li>추가로 로드밸런서는 유틸 연결을 더 오래 재사용하려는데 리버스 프록시가 65초에 먼저 닫아, 닫히는 연결에 요청이 실리며 502 발생</li></ul> |
| 조치    | 프록시 <code>keepalive_timeout</code> 을 먼저 300초로 올리고 무중단 reload, 그다음 로드밸런서 유틸 타임아웃 300초. 순서를 바꾸면 중간 구간에 같은 502가 나는 구조                                                    |
| 재발 방지 | 구간별 타임아웃을 하나의 체인으로 보고 뒤 구간이 앞 구간보다 먼저 끊지 않도록 맞추는 기준 기록                                                                                                                |